计算机网络技术



本节内容

UDP

TCP

传输层（第四层）

传输层的目标是向应用层上的进程提供高效的、可靠的和性价比合理的数据传输服务



OSI 参考模型



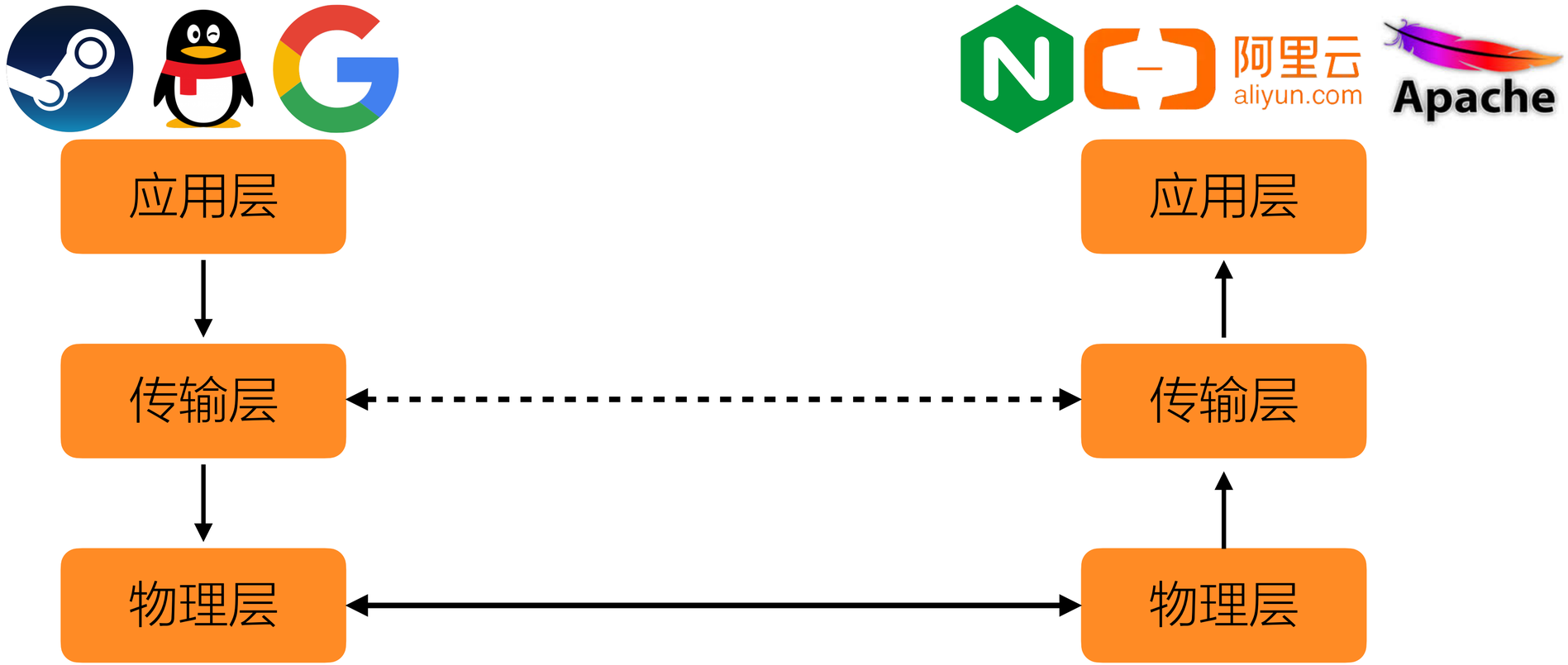
TCP / IP 参考模型



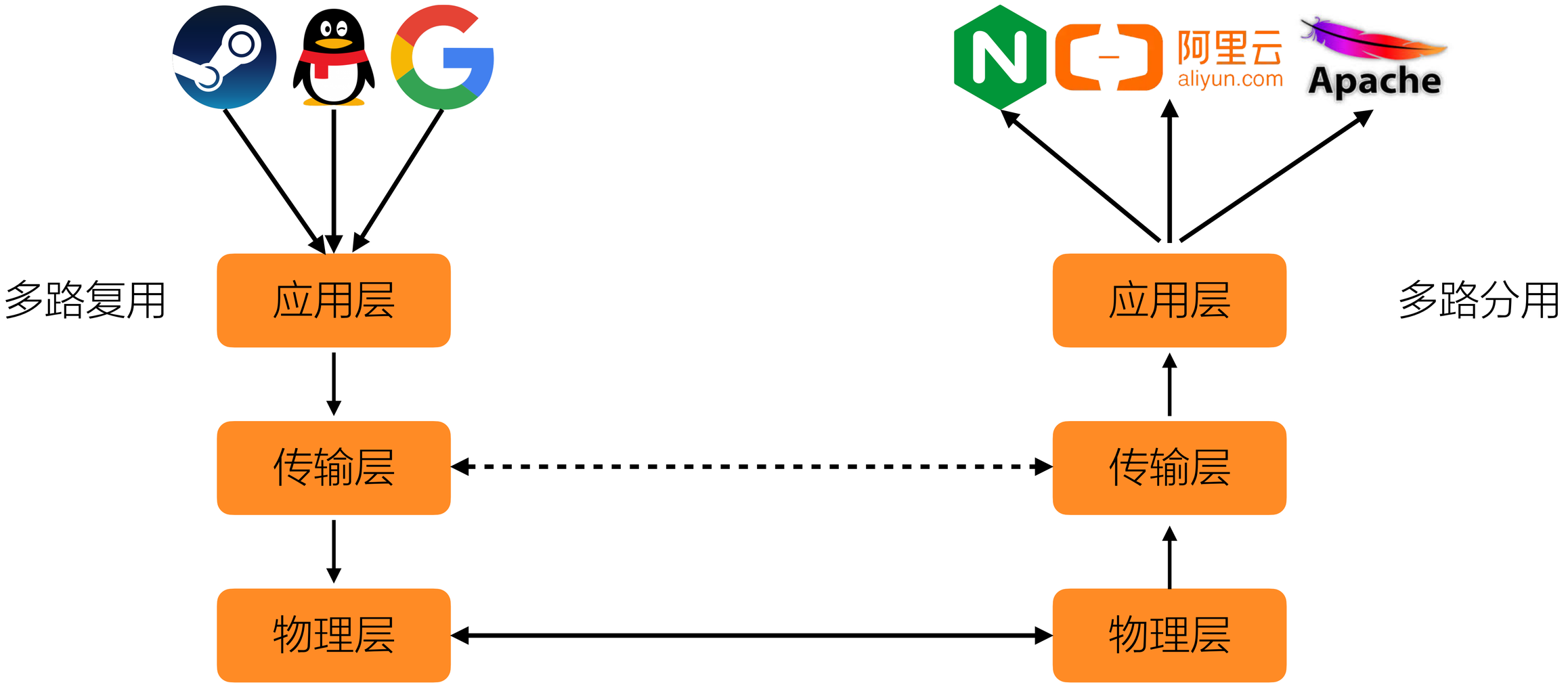
五层参考模型

逻辑通信

传输层的协议为运行在不同主机上的应用进程提供了逻辑通信功能

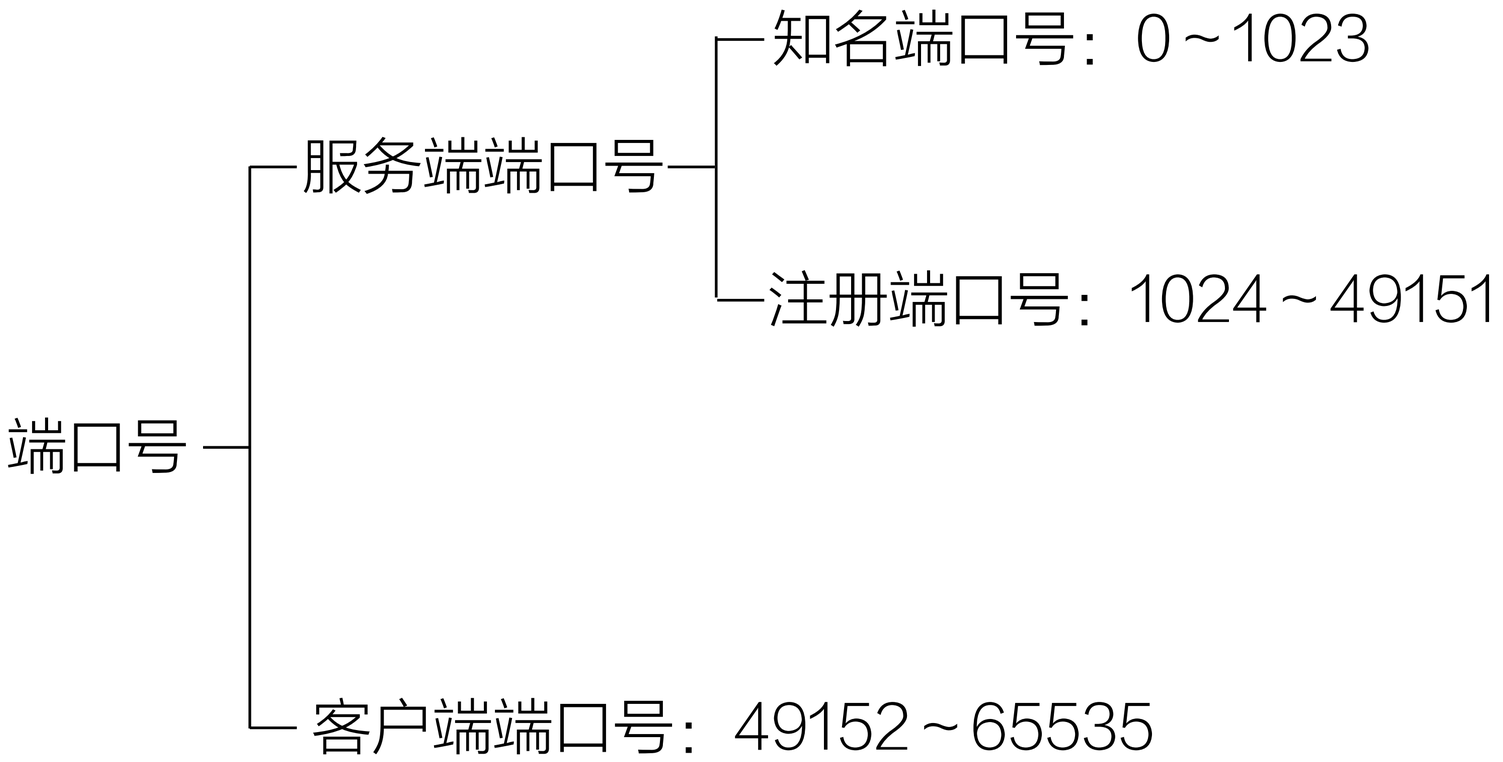


多路复用与多路分用



端口

端口号的长度为 16 位比特，取值范围是0～65535



知名端口

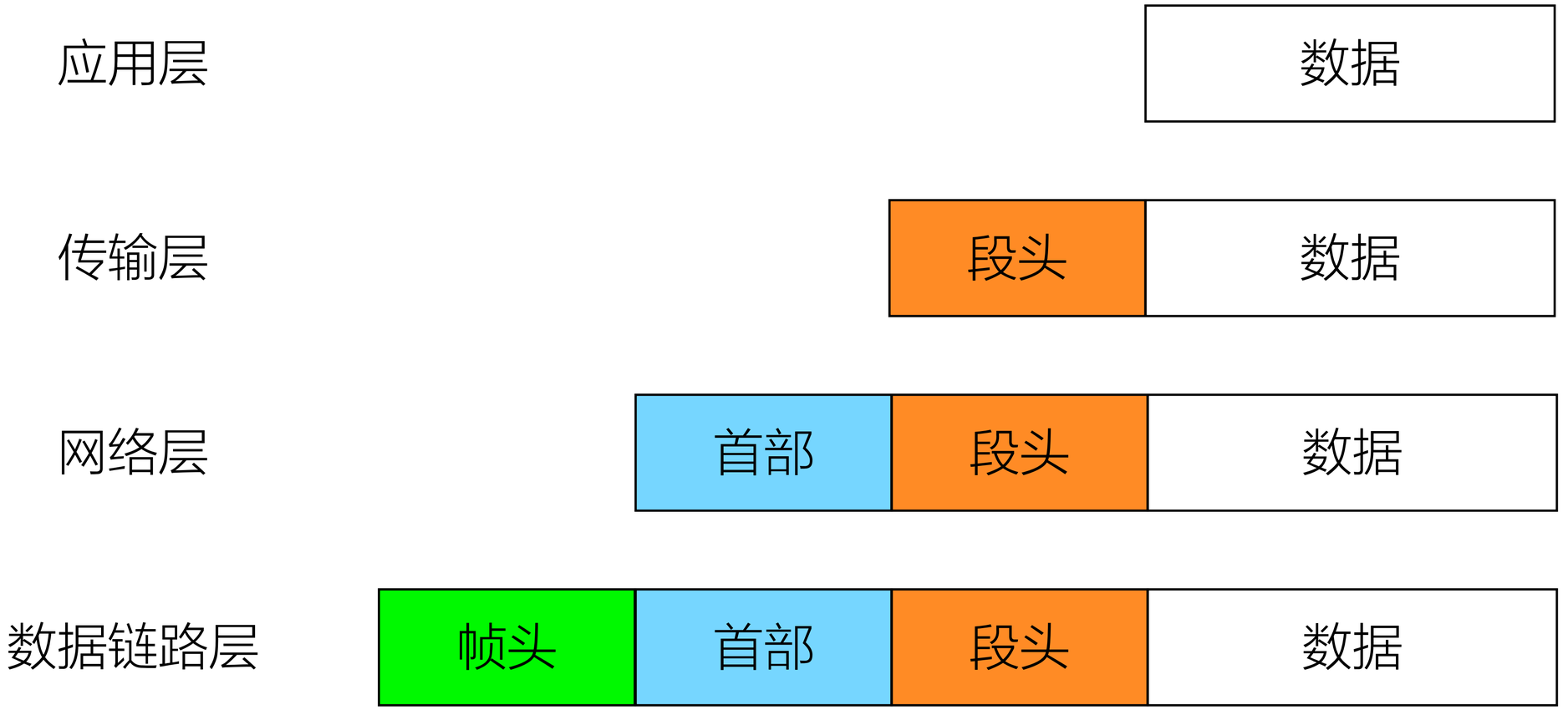
端口	协议	用途
20，21	FTP	文件传输
22	SSH	远程登录，Telnet 的替代品
25	SMTP	电子邮件
80	HTTP	万维网
110	POP-3	访问远程邮件
143	IMAP	访问远程邮件
443	HTTPS	安全的 Web
543	RTSP	媒体播放控制
631	IPP	打印共享

传输层协议

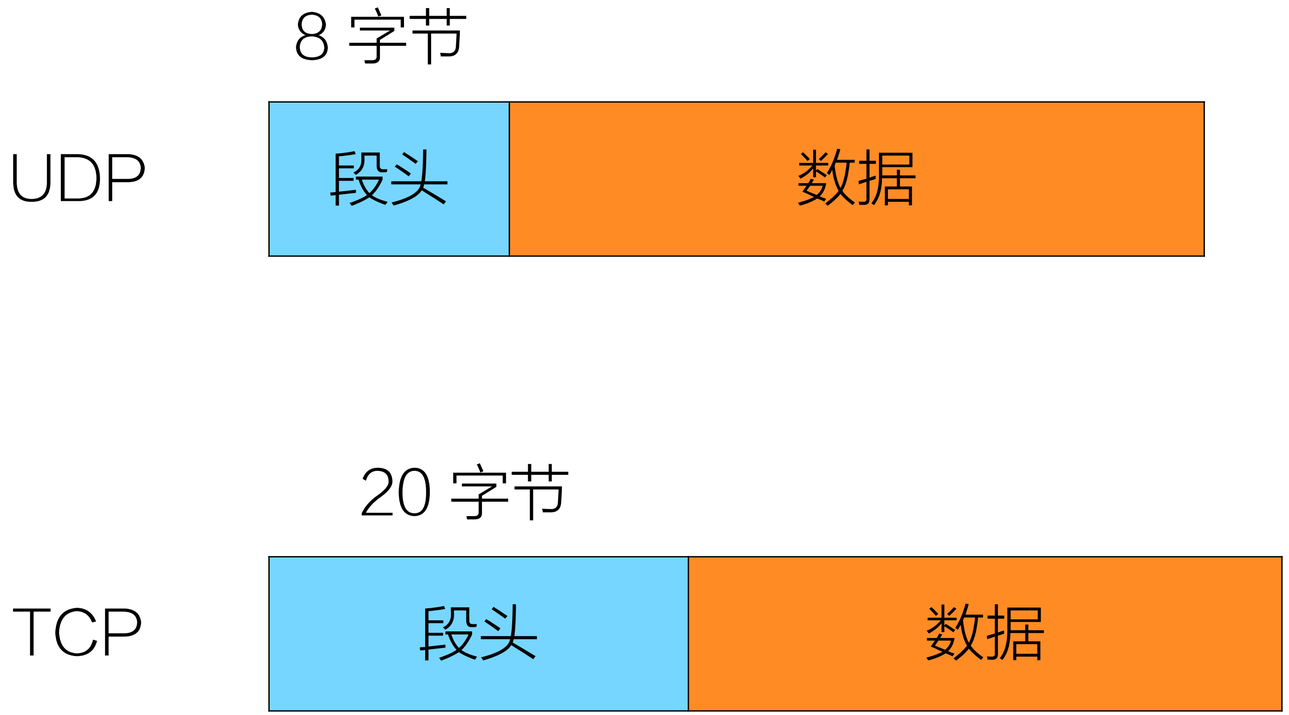
传输层提供了两种协议，分别是 UDP 和 TCP

用户数据报协议 （User Datagram Protocol, UDP）	传输控制协议 （Transmission Control Protocol, TCP）
提供无连接不可靠的传输服务	提供面向连接的可靠传输服务
发送数据前不需要提前建立连接，结束时也不需要释放连接	发送数据前需要建立连接，数据传输结束后，释放连接
提供“尽力而为交付服务”，不确保报文段交付，不保证报文段中数据的顺序和完整性	为提供可靠的传输服务，TCP 进行连接管理、可靠传输、流量控制以及拥塞控制等
UDP支持一对一、一对多、多对一、多对多的通信方式	TCP是一对一，不支持多播和广播

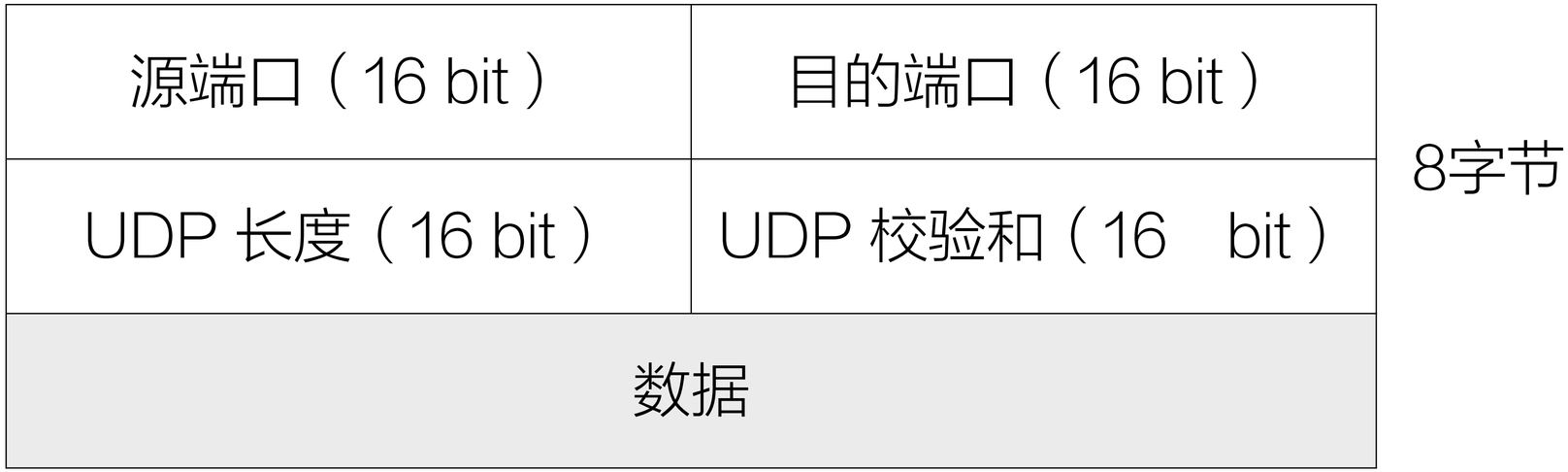
发送数据



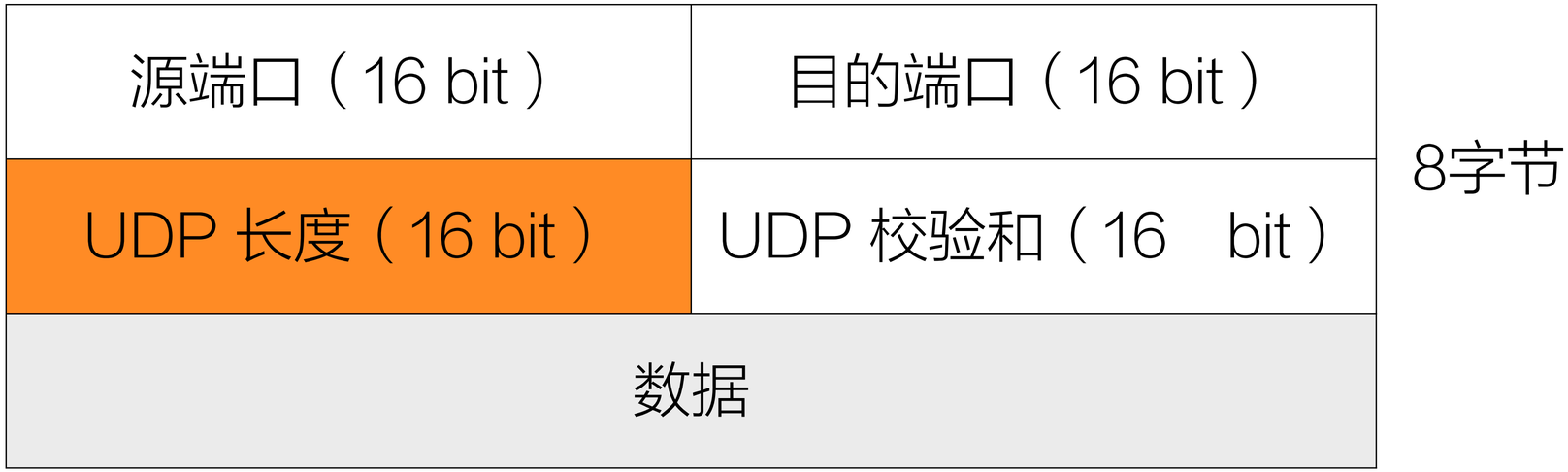
UDP 与 TCP



UDP 数据报

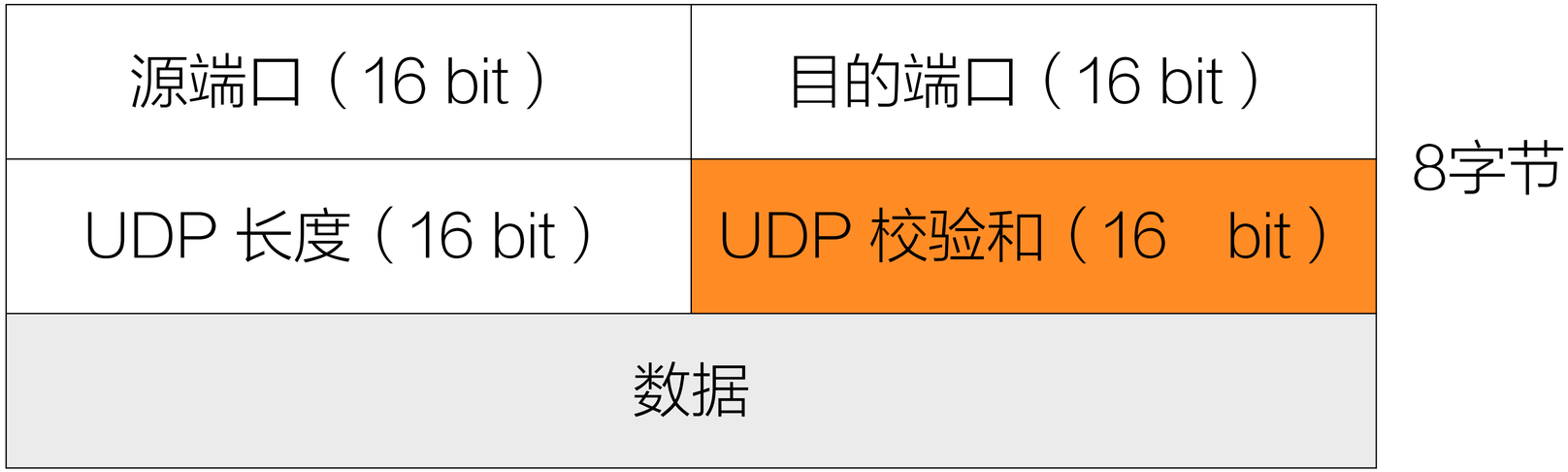


UDP 数据报



UDP 长度：表示整个 UDP 报文的长度，包括 8 字节的 UDP 头部和 UDP 数据部分，单位是字节。取值范围最小为 8（仅有头部，无数据），最大为 65535（头部 + 数据）。

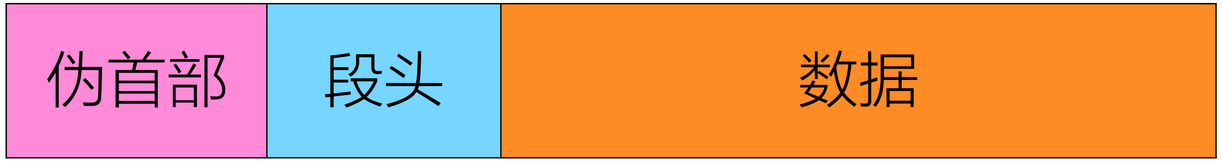
UDP 数据报

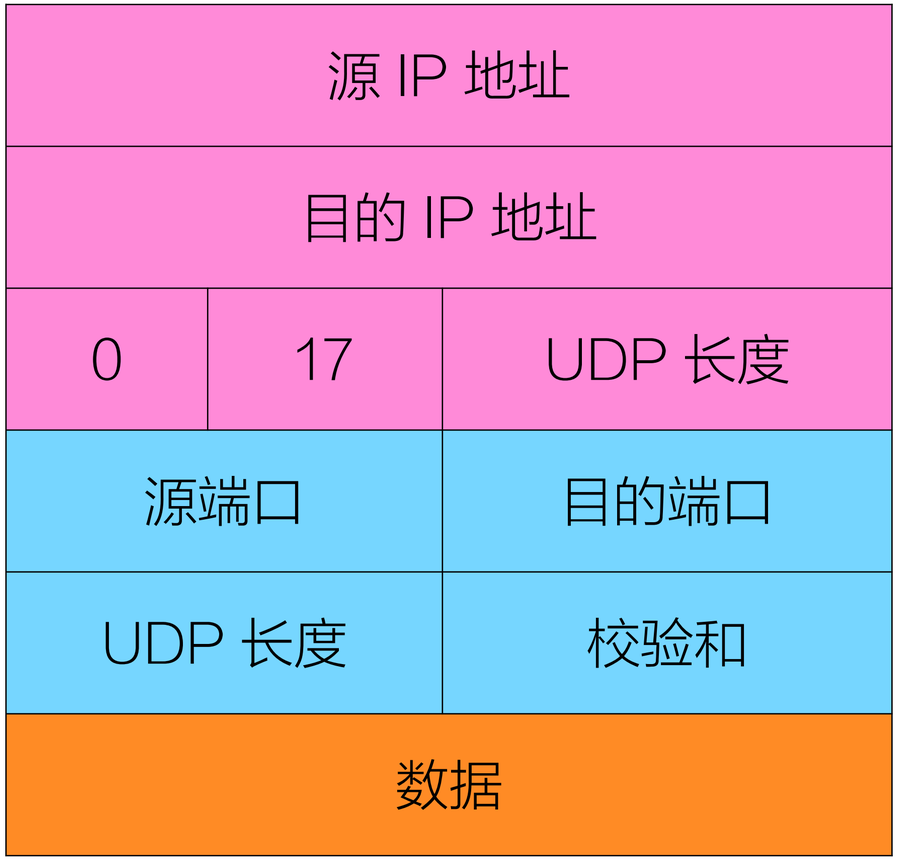


校验和：通常是对“伪首部 + UDP 头部 + UDP 数据”这一整段字节流按 16 位逐一累加求和后，取反的结果。

UDP 校验和

12字节　8 字节





校验和：通常是对“伪首部 + UDP 头部 + UDP 数据”这一整段字节流按 16 位逐一累加求和后，取反的结果。

TCP 报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0~40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

真题解析

[2014] 39. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用 / 分用服务

III. 通过差错控制，保障可靠数据传输

A. 仅 I　　B. 仅 I、II　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

真题解析

[2014] 39. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用 / 分用服务

III. 通过差错控制，保障可靠数据传输

A. 仅 I　　B. 仅 I、II　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

真题解析

[2018] 39. UDP 协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是_____。

A. 源端口号　　B. 目的端口号　　C. 长度　　D. 校验和

真题解析

[2018] 39. UDP 协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是_____。

A. 源端口号　　B. 目的端口号　　C. 长度　　D. 校验和

真题解析

[2021] 39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输，则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

A. 37.5%，16.7%　　B. 37.5%，37.5%　　C. 60.0%，16.7%　　D. 60.0%，37.5%

真题解析

[2021] 39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输，则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

A. 37.5%，16.7%　　B. 37.5%，37.5%　　C. 60.0%，16.7%　　D. 60.0%，37.5%

TCP 报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0~40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

TCP 报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0~40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

TCP 报文-序号

指示“本报文段所携带数据的第一个字节”在该连接发送方的序列号（Sequence）。用于在接收端进行重组与排序。在三次握手时，通信双方各自选择一个随机初始序号，然后后续每发送一个字节，序号递增 1。

共 3000 字节

0～999	1000～1999	2000～2999

第一个报文段序号：0

第二个报文段序号：1000

第三个报文段序号：2000

TCP 报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0~40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

TCP 报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0~40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

TCP 报文-确认号

只有当 ACK 位为 1 时，该字段才有效。确认号表示“期待接收的下一个字节序号”。例如：接收方若正确收到序号 1000（共 500 字节），下一次要接收的数据序号就是 1500，于是接收方就向发送方发送 ack 确认号字段填 1500。

TCP 报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0~40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

TCP 报文



20 字节

头部长度：指明 TCP 头部占用的长度，以 4 字节为单位，最小值 5，最大值 15

TCP 报文


源端口（16）
目的端口（16）
序号 Seq Number（32）
确认号 ack Number（32）
头部长度（4）
保留（4）
控制位（8）
窗口大小（16）
校验和（16）
紧急指针（16）
选项（0~40字节）
数据
20 字节

TCP 报文-控制位

位	含义
CWR	在使用 ECN（显式拥塞通知）时，标志拥塞窗口已减少
ECE	ECN 回显，表示网络出现拥塞，通知对方
URG	**紧急指针字段（下文 Urgent Pointer）有效，指示紧急数据**
ACK	**确认号字段有效，表明这是一个确认报文**
PSH	**表示接收端应尽快把数据交给应用，不用等待缓存满**
RST	**重置连接，用于强制结束异常连接或拒绝连接请求**
SYN	**用于连接请求和确认，在三次握手时同步序号**
FIN	**用于连接关闭，表示数据发送结束，准备释放连接**

TCP 报文-控制位

SYN = 1：表示发起新连接，请求同步序号。

ACK = 1：表示确认号字段有效，常见于三次握手后和数据传输过程。

FIN = 1：表示发送方无数据可发送，要求释放连接。

RST = 1：表示出现严重错误或连接请求被拒绝，直接重置连接。

URG = 1：告诉接收方紧急指针有效，报文中“紧急数据”需要优先处理。

PSH = 1：告诉接收端把此报文段的所有数据立刻交给应用，而不要再缓存。

TCP 报文

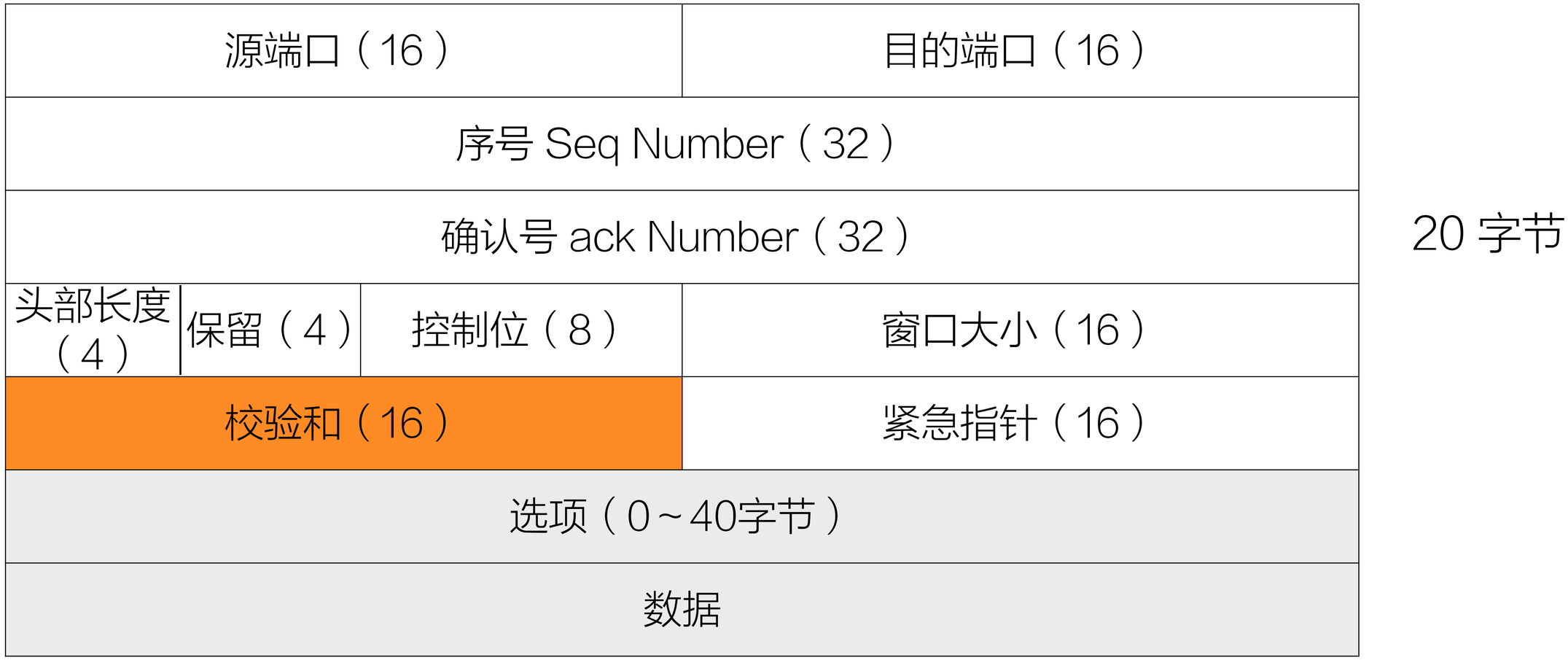

源端口（16）
目的端口（16）
序号 Seq Number（32）
确认号 ack Number（32）
头部长度（4）
保留（4）
控制位（8）
窗口大小（16）
校验和（16）
紧急指针（16）
选项（0~40字节）
数据
20 字节

TCP 报文



窗口大小：接收方通告发送方的“滑动窗口大小”，即本端当前可接收的缓冲区剩余空间

TCP 报文



检验和：与 UDP 类似，覆盖伪首部、TCP 头部、以及 TCP 数据，用于差错检测。

TCP 报文



20 字节

紧急指针：仅当 URG = 1 时该字段才有效。它指示“紧急数据”的末尾在本报文段中的偏移量

TCP 报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0~40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

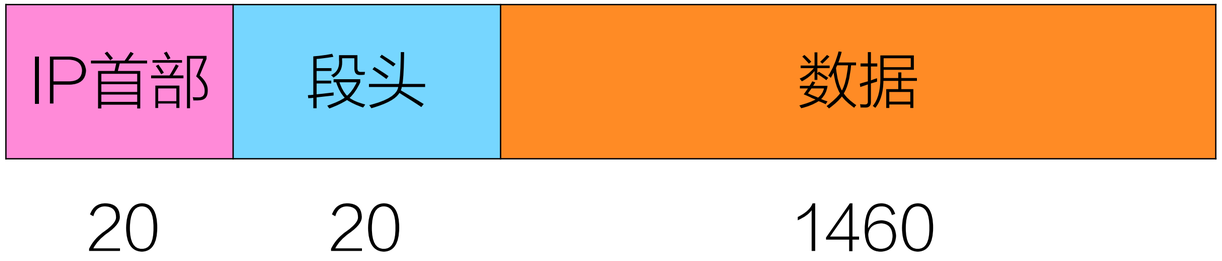
选项：为 TCP 提供可扩展功能，比如设置最大报文段长度（MSS）、窗口扩大因子（Window Scale）、时间戳（Timestamp）、选择确认（Selective Acknowledgment，SACK）等。

TCP 报文–选项

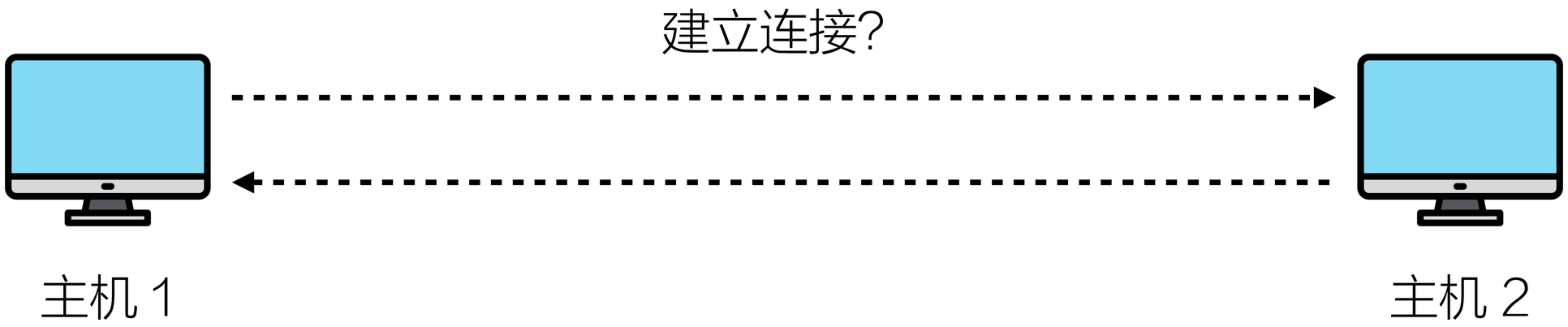
最大报文段长度（Maximum Segment Size, MSS）

TCP 报文–选项

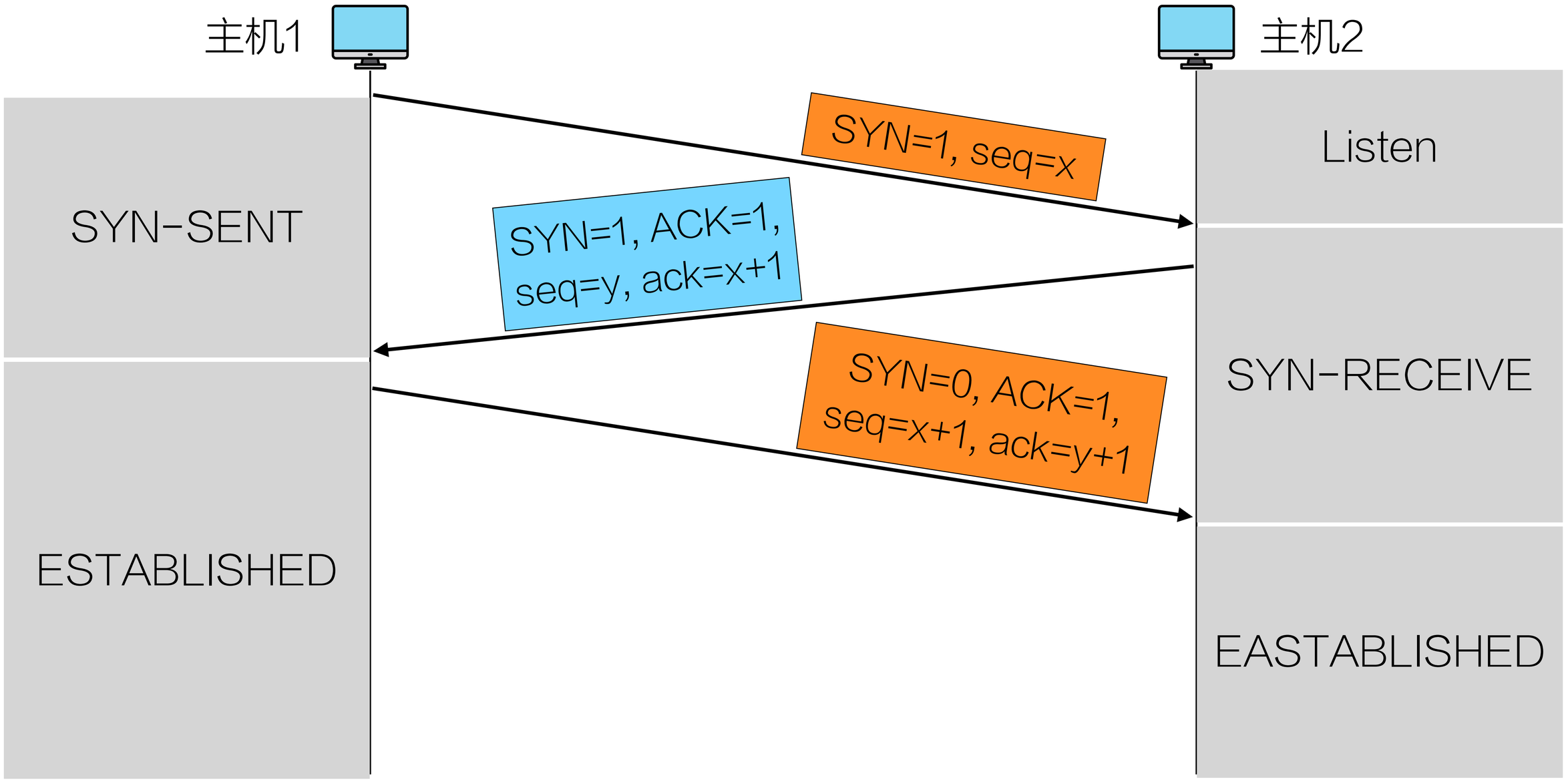
最大报文段长度（Maximum Segment Size, MSS）



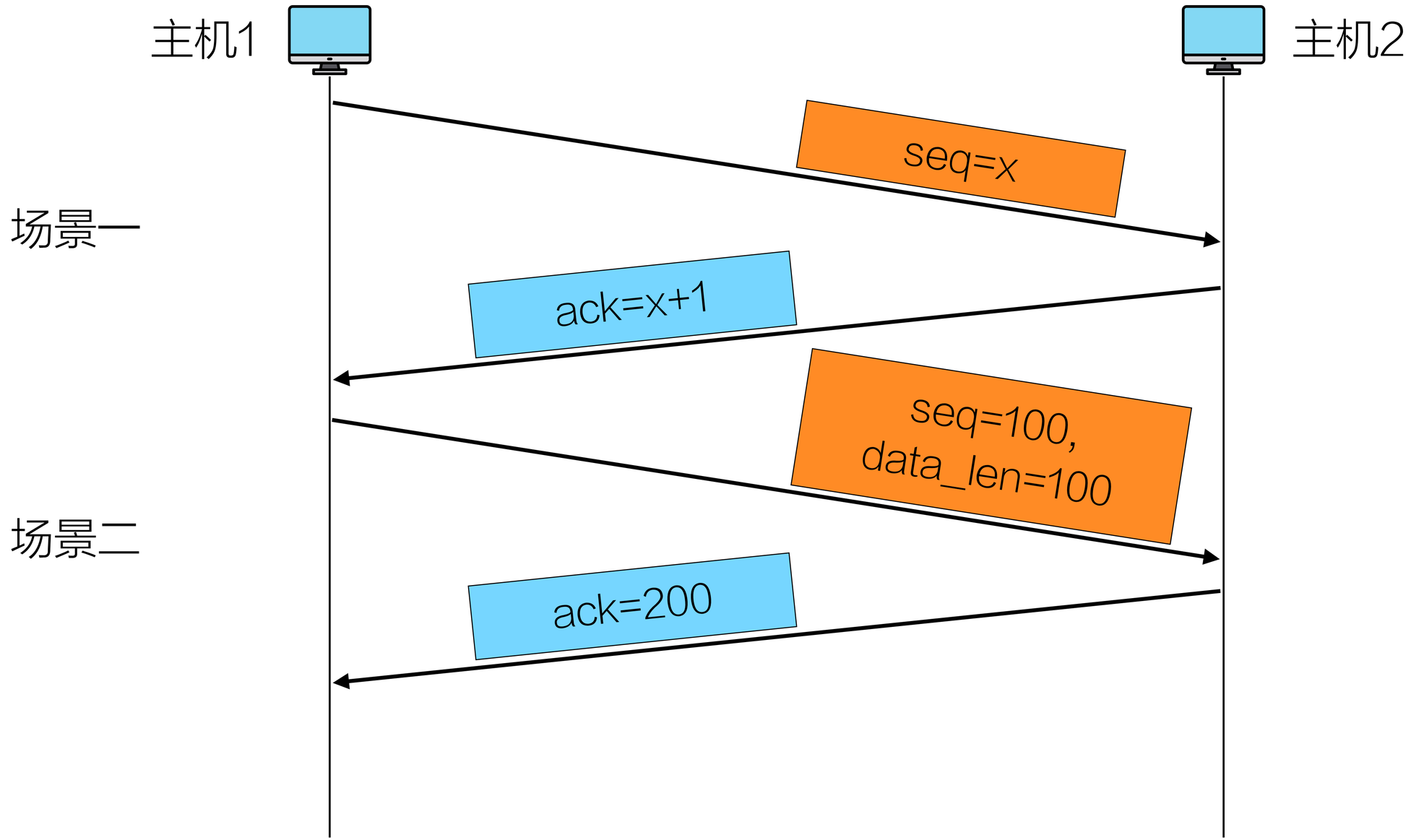
TCP 全双工通信



TCP 建立连接（三次握手）



ack确认号

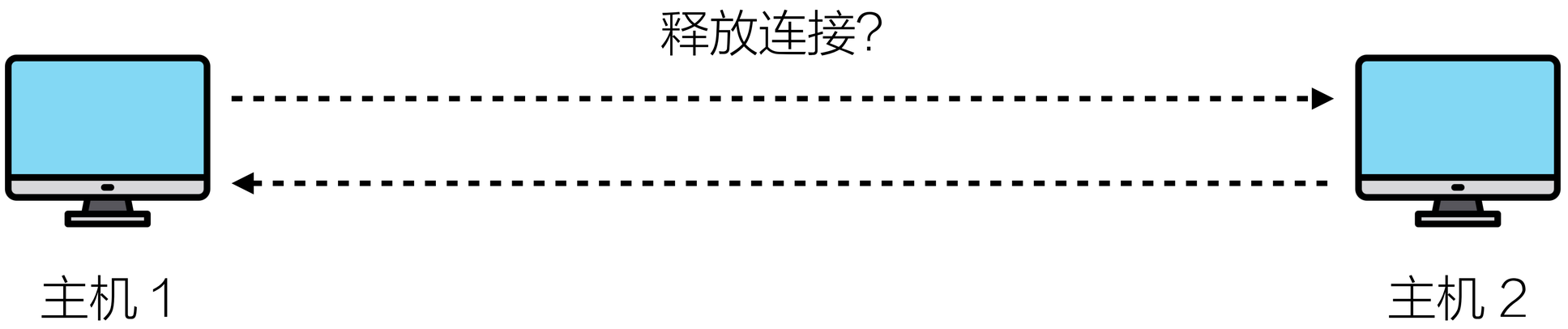


释放连接

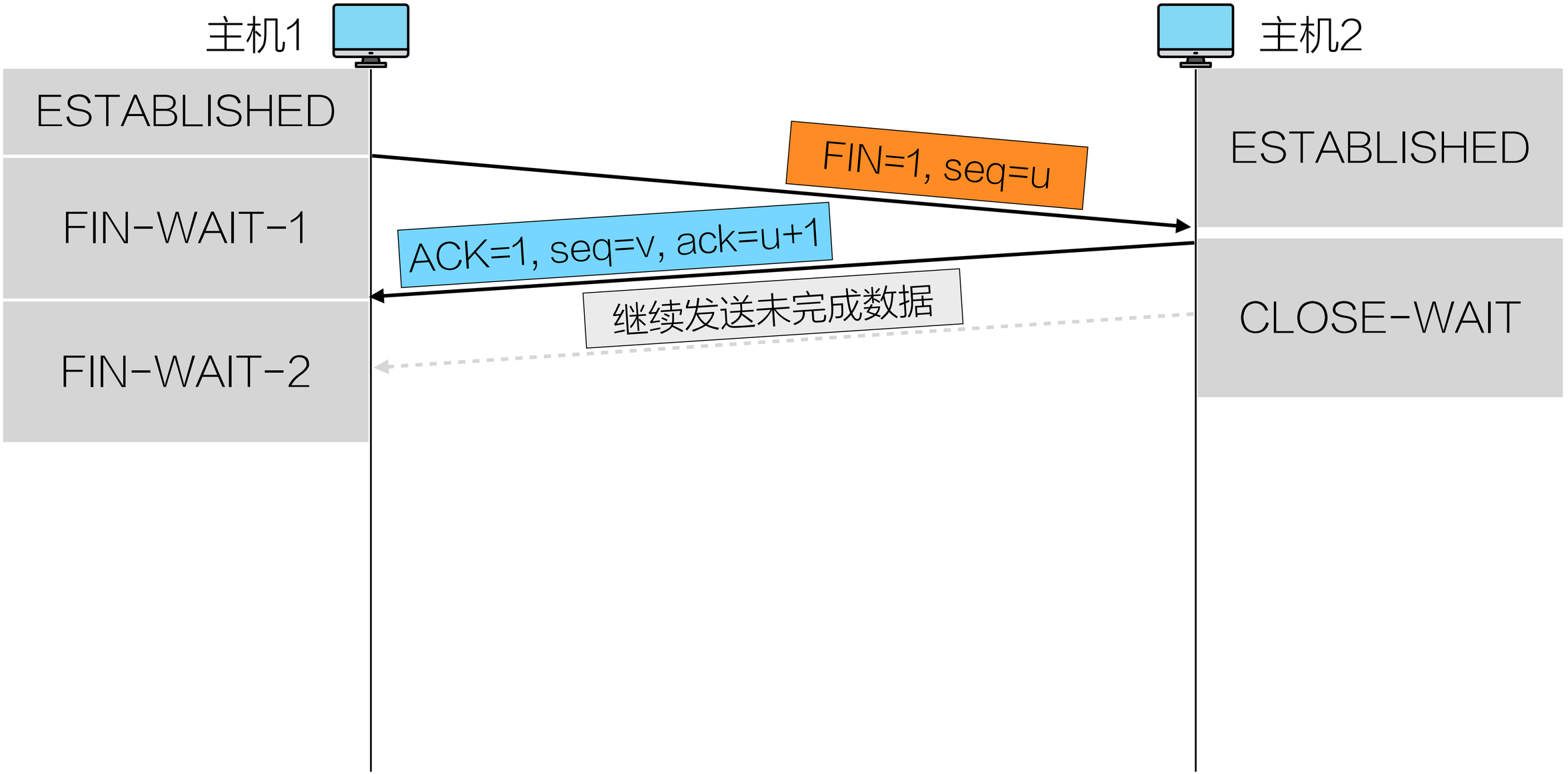
终止一个连接有两种方式：非对称释放和对称释放

非对称释放：电话系统的工作方式，一方挂断，连接中断

对称释放：把连接看成是两个独立的单向连接，要求每一个单向连接被单独释放

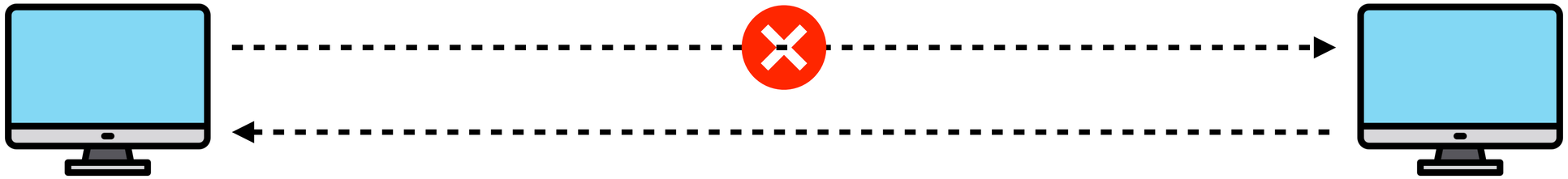


TCP 释放连接（四次挥手）



TCP 释放连接（四次挥手）

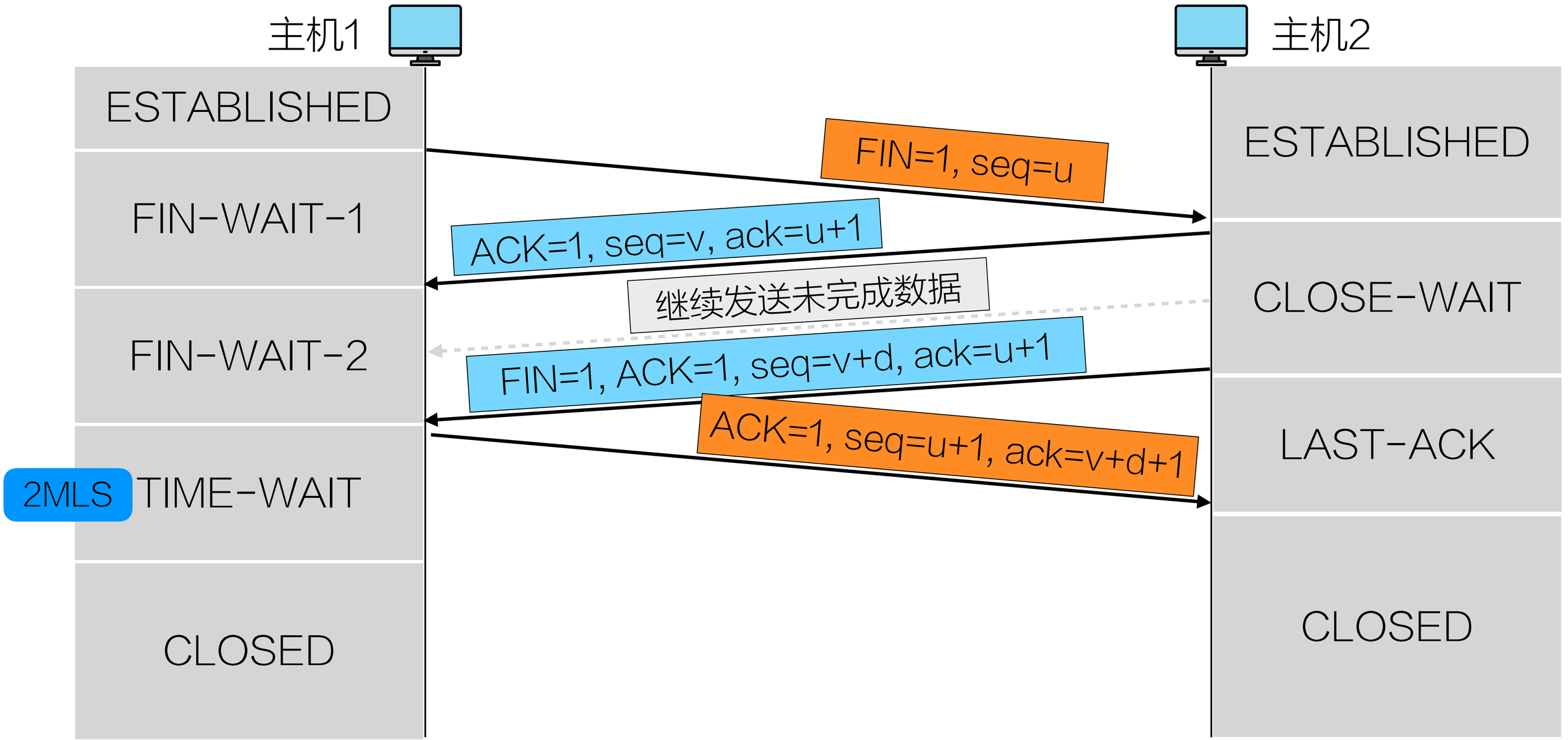
半关闭状态

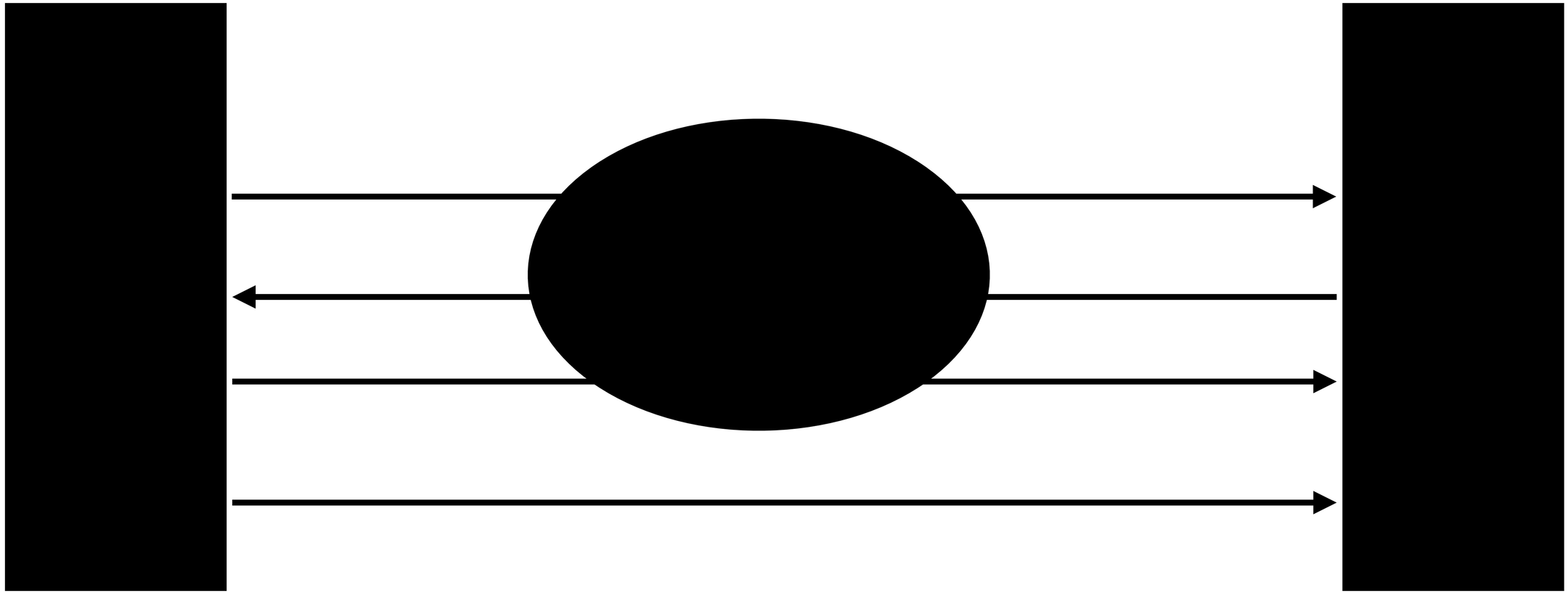


主机 1

主机 2

TCP 释放连接（四次挥手）





最大数据包生存时间

MSL（Maximum Segment Lifetime）

MSL 表示任意 TCP 报文在网络中可能存在的最长生存时间（一般取 2 分钟或 30 秒，具体实现可不同）。

真题解析

[2011] 39. 主机甲向主机乙发送一个（SYN = 1, seq = 11220）的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机已接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是_____。

A.（SYN = 0, ACK = 0, seq = 11221, ack = 11221）

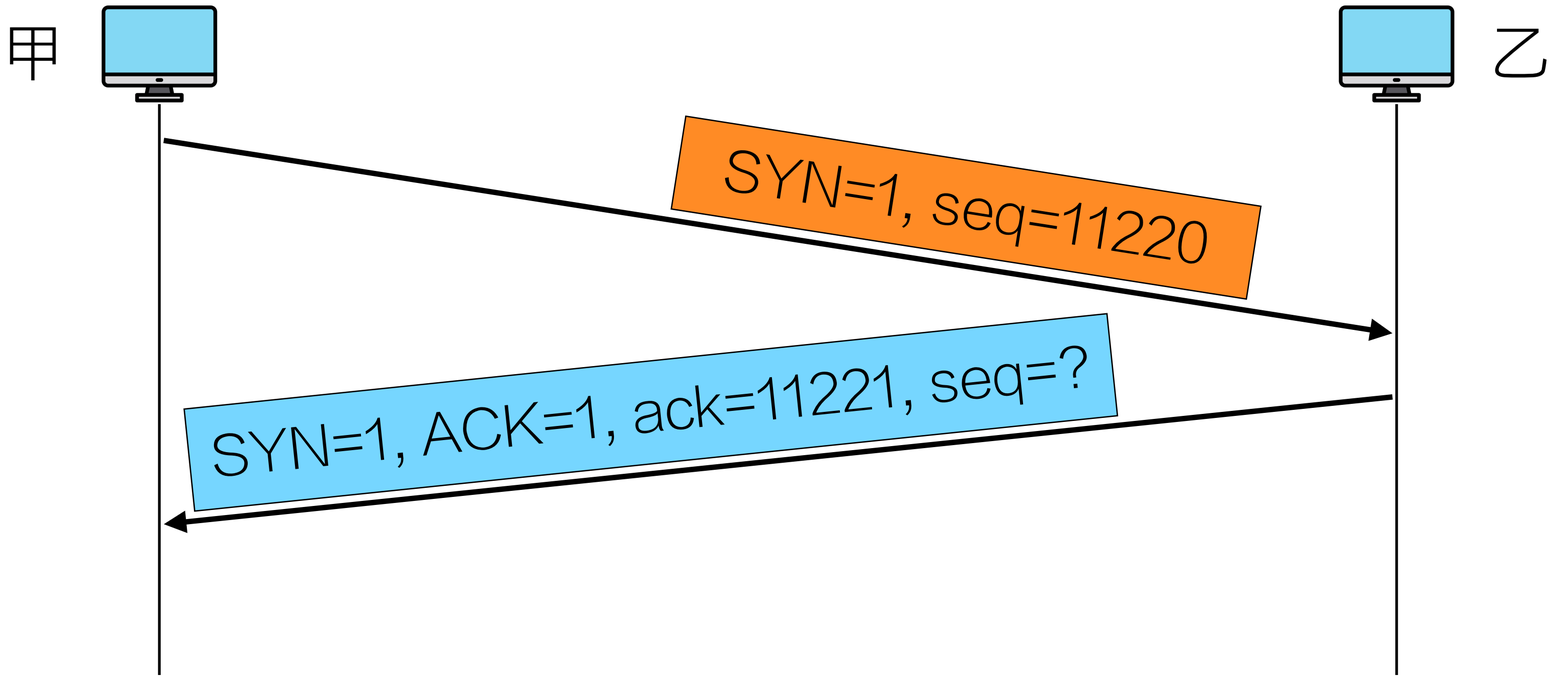
B.（SYN = 1, ACK = 1, seq = 11220, ack = 11220）

C.（SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221）

D.（SYN = 0, ACK = 0, seq = 11220, ack = 11220）

真题解析

[2011] 39. 主机甲向主机乙发送一个（SYN = 1, seq = 11220）的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机已接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是_____。



真题解析

[2011] 39. 主机甲向主机乙发送一个（SYN = 1, seq = 11220）的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机已接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是_____。

A.（SYN = 0, ACK = 0, seq = 11221, ack = 11221）

B.（SYN = 1, ACK = 1, seq = 11220, ack = 11220）

C.（SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221）

D.（SYN = 0, ACK = 0, seq = 11220, ack = 11220）

真题解析

[2013] 39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认号分别是_____。

A. 2046、2012

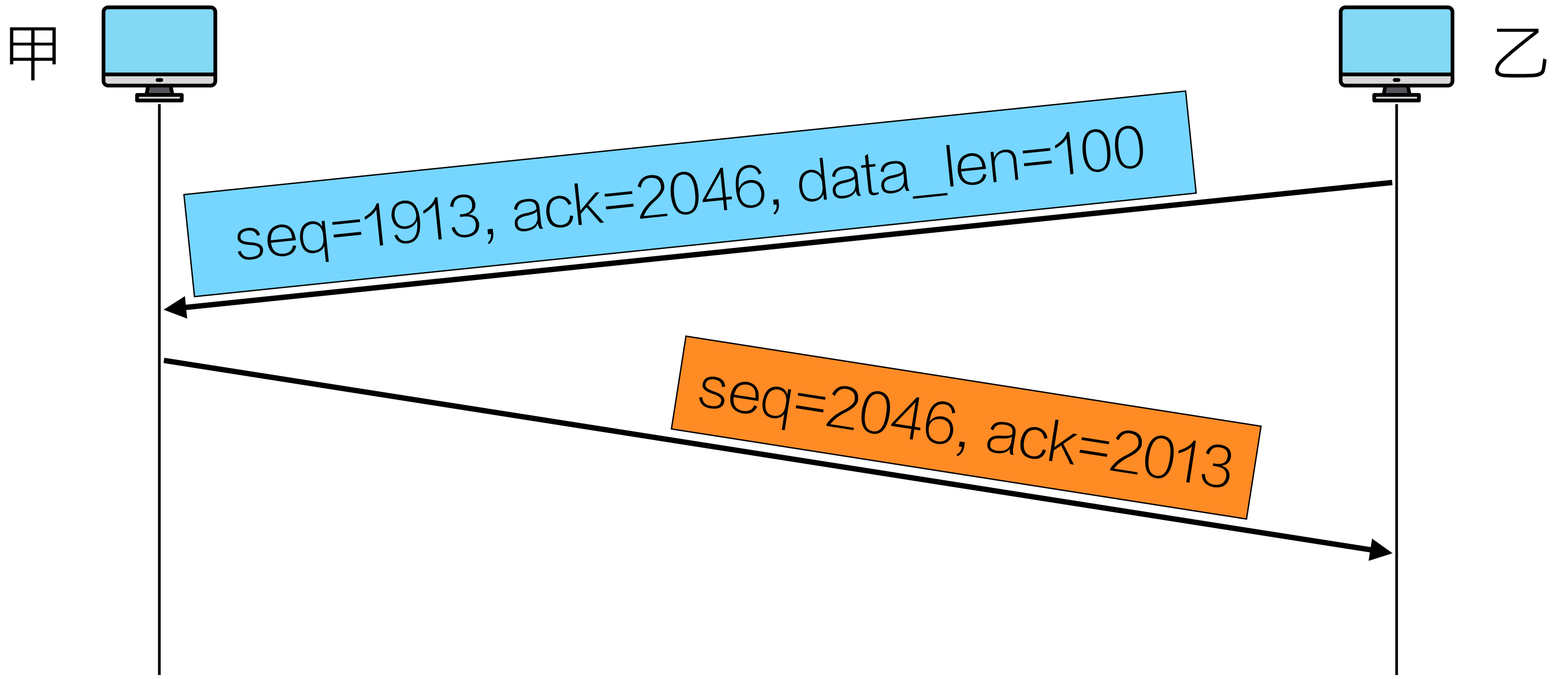
B. 2046、2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

真题解析

[2013] 39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认号分别是_____。



真题解析

[2013] 39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认号分别是_____。

A. 2046、2012

B. 2046、2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

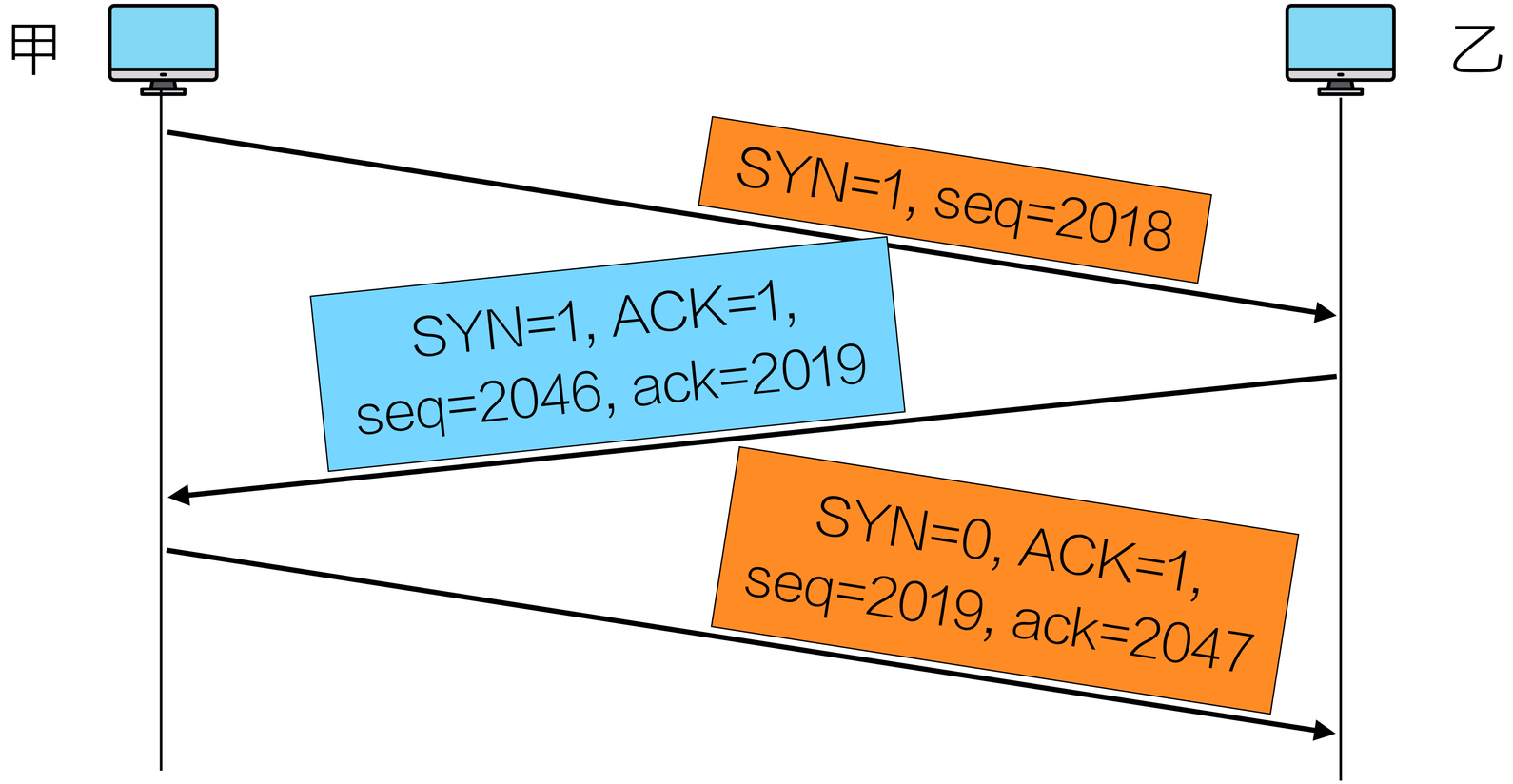
真题解析

[2013] 39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A. 2018　　B. 2019　　C. 2046　　D. 2047

真题解析

[2013] 39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。



真题解析

[2019] 39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A. 2018　　B. 2019　　C. 2046　　D. 2047

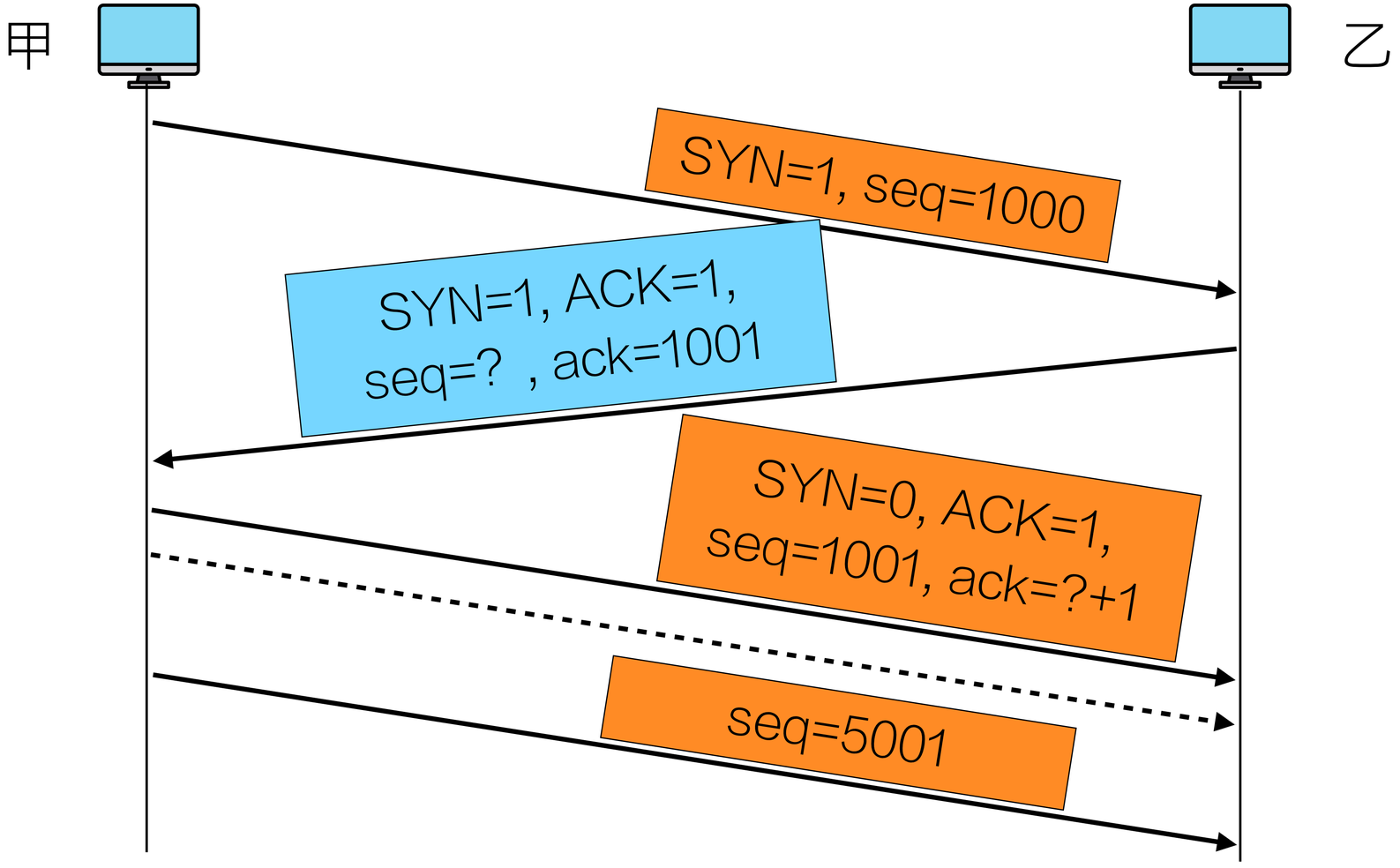
真题解析

[2020] 39. 若主机甲y与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。

A. 4002　　B. 4001　　C. 4000　　D. 3999

真题解析

[2020] 39. 若主机甲y与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。



1001 ~ 5000

真题解析

[2020] 39. 若主机甲y与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。

A. 4002　　B. 4001　　C. 4000　　D. 3999

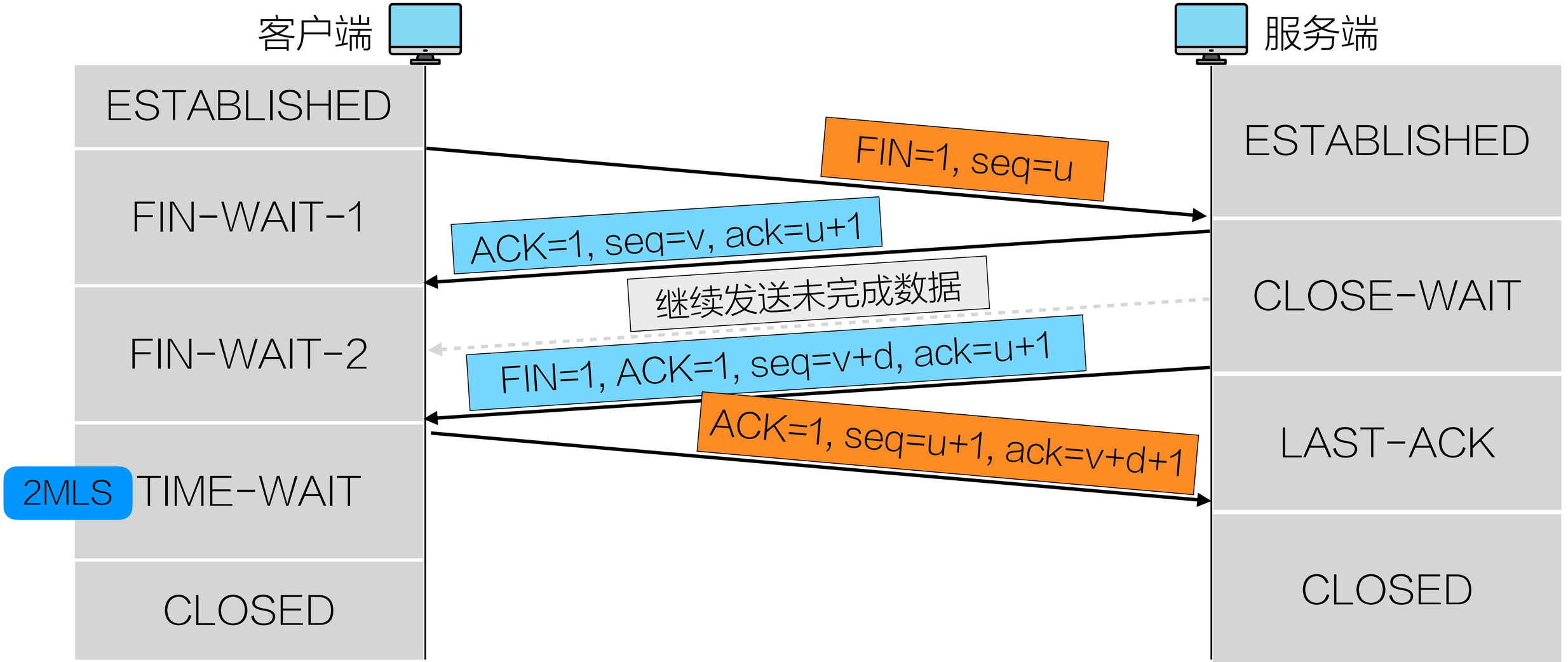
真题解析

[2021] 38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为_____。

A. CLOSE_WAIT　　B. TIME_WAIT　　C. FIN_WAIT_1　　D. FIN_WAIT_2

真题解析

[2021] 38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为_____。



真题解析

[2021] 38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为_____。

A. CLOSE_WAIT　　B. TIME_WAIT　　C. FIN_WAIT_1　　D. FIN_WAIT_2